山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/11/1

实验六 Fragment 的实现及数据传递

一、实验目的及任务

1、 掌握 Fragment 的使用

2、掌握 Fragment 的数据传递

二、实验环境

1、 Jdk

2、 Android Studio

3、 Android SDK

二、实验步骤

实验效果示意图：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/11/1

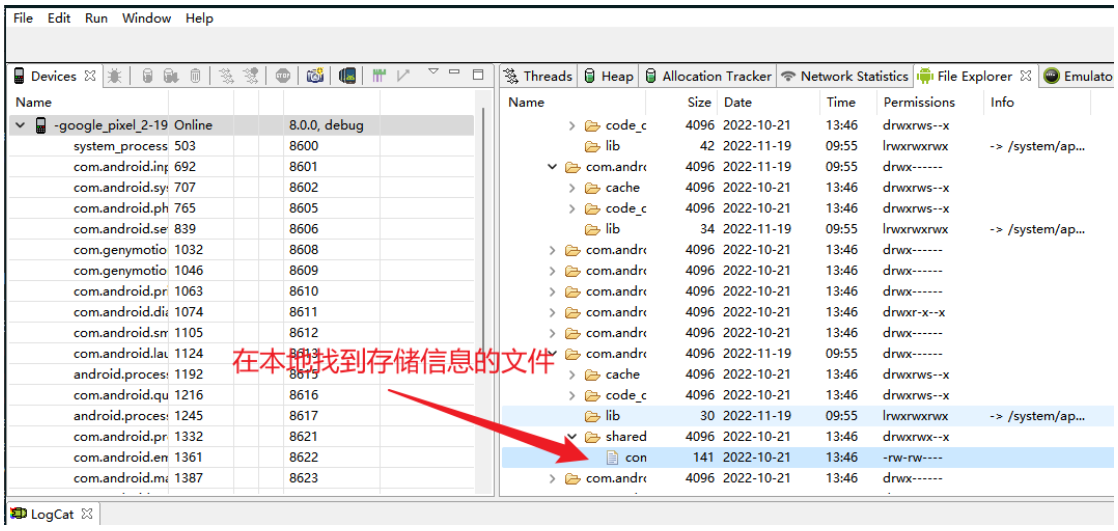

图 1 注册页面并成功

图 2 正则表达式检验密码

验证密码的实现思路

设置一个正则表达式的密码规则为 regex，使用 Pattern.matches 方法将这个规则与密码框中的密码进行匹配，如果成功，则可以成功注册。

```
//                    要求：必须由字母+数字组合，长度大于 8 位。
String regex="^(?![^a-zA-Z]+$)(?!\\D+$).{8,}$";
                    boolean                                        machtes=
Pattern.matches(regex,ex2_regiter_edittext03.getText().toString().trim());
```

```
                    if (machtes){//如果符合密码的规则，可以注册
                        if
(ex2_regiter_edittext03.getText().toString().equals(ex2_regiter_edittext04.getText().toString())){
                            sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
                            SharedPreferences.Editor editor=sp.edit();//获取 edit 对象

editor.putString("phoneNum",ex2_regiter_edittext01.getText().toString().trim());

editor.putString("realName",ex2_regiter_edittext02.getText().toString().trim());

editor.putString("password",ex2_regiter_edittext03.getText().toString().trim());
                            editor.commit();
                            Toast.makeText(RegisterActivity.this, "即将跳转到登陆页面",
Toast.LENGTH_LONG).show();
//                      跳转到指定的 RegisterActivity 类(该类需要在控件配置文件中注册)
                            intent=new Intent(RegisterActivity.this,ex6_loginActivity.class);
                            startActivity(intent);
                        }else {
                            Toast.makeText(RegisterActivity.this, "两次输入的密码不一致，请
检查后重新输入", Toast.LENGTH_LONG).show();
                        }
                    }else{//不符合密码的规则，拒绝注册并弹窗提醒
                        Toast.makeText(RegisterActivity.this, "您当前输入的密码不满足“由字
母+数字组合，长度大于 8 位”的要求", Toast.LENGTH_LONG).show();
                    }
                }
```

从文件中删除该用户和密码的按钮的实现

获取当前的用户，然后执行在 SharedPreferences 删除的操作，入参为刚才获取的可以指向当前用户的信息。

```
    private void initButtonDeleteOclick() {
        but_delete.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

            @Override
            public void onClick(View view) {
                sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
                sp.edit().clear().commit();
                Toast.makeText(RegisterActivity.this, "已删除信息",
```

```
Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
            });
        }
```

```
/*重填按钮监听
* 实例化的所有输入框，点击重填按钮之后将所有的输入框的文本置为空*/
    private void initButtonClearOclick() {
        but_clear.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Toast.makeText(RegisterActivity.this, "已清除您填写的信息",
Toast.LENGTH_LONG).show();
                ex2_regiter_edittext01.setText("");
                ex2_regiter_edittext02.setText("");
                ex2_regiter_edittext03.setText("");
                ex2_regiter_edittext04.setText("");
                ex2_regiter_edittext05.setText("");
            }
        });
    }
```

图 3 登陆界面

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/11/1

登陆时使用正则表达式进行密码匹配

```
    private void initButtonLoginOnclick(){
        //设置登陆按钮的单击监听事件
        toLogin_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String regex=password;
                boolean machtes= Pattern.matches(regex,password_edit.getText().toString());
//                if (password_edit.getText().toString().equals(password)){
                if (machtes){
                    Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录成功", Toast.LENGTH_LONG).show();
//                实现登陆成功后跳转到指定的MainActivity类(该类需要在控件配置文件中注册)
                    intent=new Intent(ex6_loginActivity.this,ex5_mainActivity.class);
                    startActivity(intent);
                }else {
                    Toast.makeText(ex6_loginActivity.this, "登录失败", Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
            }
        });
```

图 4 登陆后直接进入会话列表页面

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/11/1

图 5 点击会话列表中的某一 item，可以进入会话界面

图 6 设置页面

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/11/1

图 7 修改密码错误

修改密码的实现思路：

先获取原密码，之后进行当前用户输入的密码是否为原密码的匹配。
如果是，则当新密码和再次输入新密码的两个字符串匹配成功时的新密码更新到本地存储的 password 字段。

```
changePassword_btn.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
                @Override
                public void onClick(View view) {
                    sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
                    SharedPreferences.Editor editor=sp.edit();//获取 edit 对象
                    if (edit_old.getText().toString().equals(sp.getString("password","")))){
                        if(edit_ifNew.getText().toString().equals(edit_new.getText().toString())){
                            editor.putString("password",edit_new.getText().toString());
                            editor.commit();
                            Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this, "修改成功",
Toast.LENGTH_LONG).show();
                            ChangePasswordActivity.this.onBackPressed();
                        }else {
                            Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this, "两次输入的密码不
一致", Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
                }
            }else{
                Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this, "原密码错误",
Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
        }
    });
```

图 7 修改成功的提示

重启 app 免输入账号密码的实现：

从 SharedPreferences 读取有关“User”的信息，如果有的话就写入登录界面的 editView

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex6_login);
        initView();//控件初始化
        initButtonLoginOnclick();//登录按钮监听
        initButtonRegisterOnclick();//注册按钮监听
//          自动获取 SharedPreferences 中的用户名和密码并写入对应的 editView
        sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
        if(sp.getString("phoneNum","").equals("")){
```

```
        }else {
            String    phoneNum=sp.getString("phoneNum","");
            password=sp.getString("password","");
            username_edit.setText(phoneNum);
            password_edit.setText(password);
        }
    }
```

四、实验报告

SettringFragment.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex5;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.xinguan.myapplication.R;
import com.xinguan.myapplication.ex2.ChangePasswordActivity;
import com.xinguan.myapplication.ex6.ex6_loginActivity;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/28.
 */

public class SettingFragment extends Fragment {
    TextView loginClear=null;
    TextView changePassword=null;
    @Override
    public void onAttach(Context context){
        super.onAttach(context);
```

```
    }

    @Override
    @Nullable
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
                                        @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle
savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        View view = inflater.inflate(R.layout.ex5_setting_fragment, container,false);
        return view;



    }
    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState);
        loginClear=(TextView)getView().findViewById(R.id.ex6_loginClear);
        changePassword=(TextView)getView().findViewById(R.id.ex6_changePassword);
//          用跳转到登陆界面来实现 退出登陆
        loginClear.setOnClickListener(new TextView.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Intent intent = new Intent(getActivity(), ex6_loginActivity.class);
                startActivity(intent);
                Toast.makeText(getActivity(),"退出成功",Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
        });
//          跳转到修改密码的界面
        changePassword.setOnClickListener(new TextView.OnClickListener(){
                                                    @Override
                                                    public void onClick(View view) {
                                                        Intent intent = new
Intent(getActivity(), ChangePasswordActivity.class);
                                                        startActivity(intent);
                                                    }
                                                }


        );

    }
}
```

ChangePasswordActivity.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex2;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import com.xinguan.myapplication.R;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/14.
 */

public class ChangePasswordActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText edit_old;
    private EditText edit_new;
    private EditText edit_ifNew;
    private Button changePassword_btn;

    //声明 Sharedpreferenced 对象
    private SharedPreferences sp ;
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex2_change_password);
        edit_old=(EditText)findViewById(R.id.ex6_oldPassword_edit);
        edit_new=(EditText)findViewById(R.id.ex6_newPassword_edit);
        edit_ifNew=(EditText)findViewById(R.id.ex6_ifNewPassword_edit);
        changePassword_btn=(Button)findViewById(R.id.changePassword_btn);
        changePassword_btn.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sp = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
                SharedPreferences.Editor editor=sp.edit();//获取 edit 对象
```

```
                    if (edit_old.getText().toString().equals(sp.getString("password","")))){
                        if(edit_ifNew.getText().toString().equals(edit_new.getText().toString())){
                            editor.putString("password",edit_new.getText().toString());
                            editor.commit();
                            Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this, "修改成功",
Toast.LENGTH_LONG).show();
                            ChangePasswordActivity.this.onBackPressed();
                        }else {
                            Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this, "两次输入的密码不
一致", Toast.LENGTH_LONG).show();
                        }
                    }else{
                        Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this, "原密码错误",
Toast.LENGTH_LONG).show();
                    }
                }
            });

        }

}
```

布局文件

ex2_change_password.xml(修改密码的界面)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="left"
    android:orientation="horizontal"
    >
```

```
    <ImageView
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:src="@mipmap/lock"
        />

    <EditText
        android:id="@+id/ex6_oldPassword_edit"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="请输入原密码" />
</LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="left"
        android:orientation="horizontal"
        >

        <ImageView
            android:layout_width="50dp"
            android:layout_height="50dp"
            android:src="@mipmap/lock"
            />

        <EditText
            android:id="@+id/ex6_newPassword_edit"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="请输入新密码" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="left"
        android:orientation="horizontal"
        >

        <ImageView
```

```
            android:layout_width="50dp"
            android:layout_height="50dp"
            android:src="@mipmap/lock"
            />

        <EditText
            android:id="@+id/ex6_ifNewPassword_edit"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="请再次输入新密码" />
    </LinearLayout>
    <Button
        android:id="@+id/changePassword_btn"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="修改"
        />
</LinearLayout>
```

ex5_setting_fragment.xml(设置碎片的样式)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@color/bg_white"
            android:background="#00abfd"
            android:gravity="center"
            android:textSize="30dp"
            android:text="设置"
            />
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
```

```
            android:layout_height="380dp"
            android:text="Settings"
            android:textSize="40dp"
            android:gravity="center_vertical|center"
            />
        <TextView
            android:id="@+id/ex6_changePassword"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="#fff"
            android:background="#818181"
            android:gravity="center"

            android:layout_gravity="bottom"
            android:textSize="30dp"
            android:text="修改密码"
            android:layout_marginBottom="10dp"
            />
        <TextView
            android:id="@+id/ex6_loginClear"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@color/bg_white"
            android:background="#fc4442"
            android:gravity="center"
            android:layout_gravity="bottom"
            android:textSize="30dp"
            android:text="退出登陆"
            />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal">

    </LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

ex2_register(注册页面的样式)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
        android:layout_margin="5dp"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="填写您的个人信息"
        android:textSize="20dp"/>
    <LinearLayout
        android:layout_marginTop="3dp"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_marginRight="10dp"
        android:layout_marginBottom="3dp"
        android:padding="15dp"
        android:background="@drawable/ed_border"
        android:divider="@mipmap/line1"
        android:showDividers="middle"
        android:dividerPadding="10dp"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        >
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="left">

            <TextView
                android:id="@+id/textview01"
                android:layout_width="wrap_content"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="手机号码："
            android:textSize="16dp" />

        <EditText
            android:id="@+id/ex2_regiter_edittext01"
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="请输入真实号码以便找到好友"
            android:maxLength="20"
            android:textSize="14dp"
            />

    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="left">
        <TextView
            android:text="真实姓名："
            android:textSize="16dp"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <EditText
            android:id="@+id/ex2_regiter_edittext02"
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="请输入真实姓名以便找到好友"
            android:maxLength="20"
            android:textSize="14dp"
            />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="left">
        <TextView
            android:text="性别："
```

```
            android:textSize="16dp"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <RadioGroup
            android:id="@+id/radioGroup"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">

            <RadioButton
                android:id="@+id/btnMan"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="男"
                android:checked="true"/>

            <RadioButton
                android:id="@+id/btnWoman"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="女"/>
        </RadioGroup>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginBottom="3dp"
    android:padding="15dp"
    android:background="@drawable/ed_border"
    android:divider="@mipmap/line1"
    android:showDividers="middle"
    android:dividerPadding="10dp"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    >
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="left">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="设置密码："
                android:textSize="16dp" />

            <EditText
                android:id="@+id/ex2_regiter_edittext03"
                android:layout_width="200dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:maxLength="20"
                android:textSize="14dp"
                android:inputType="textPassword"
                />

        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="left">
            <TextView
                android:text="确认密码："
                android:textSize="16dp"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <EditText
                android:id="@+id/ex2_regiter_edittext04"
                android:layout_width="200dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:maxLength="20"
                android:textSize="14dp"
                android:inputType="textPassword"
            />
        </LinearLayout>

    </LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginBottom="3dp"
    android:background="@drawable/ed_border"
    android:divider="@mipmap/line1"
    android:dividerPadding="10dp"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="10dp"
    android:showDividers="middle">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="left">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="验证码："
            android:textSize="16dp" />

        <EditText
            android:id="@+id/ex2_regiter_edittext05"
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="请输入下方验证码"
            android:maxLength="20"
            android:textSize="14dp" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginTop="20dp">
        <ImageView
```

```
            android:id="@+id/imageView1"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:adjustViewBounds="true"
            android:maxWidth="700dp"
            android:maxHeight="900dp"
            android:alpha="1.0"
            android:src="@mipmap/ex2_img"
            />
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="看不清楚？换张图片"/>

    </LinearLayout>
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    >
    <CheckBox
        android:id="@+id/checkBox2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="我已阅读并同意《用户隐私协议》"
        tools:layout_constraintTop_creator="1"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button2"
        tools:layout_constraintLeft_creator="1"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="@+id/button2" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:showDividers="middle"
    android:gravity="center"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">
```

```
        <Button
            android:id="@+id/sub_but"
            android:text="提交"
            android:textSize="16dp"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <Button
            android:id="@+id/clear_but"
            android:text="重填"
            android:textSize="16dp"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" />
        <Button
            android:id="@+id/ex6_deleteMessage"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="删除注册信息"/>
    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

五、实验总结

在进行本次对实验五进行延伸的实验六的过程中，对 Fragment 的使用有了更进一步的掌握，对 Fragment 的数据传递的方法有了练习使用，掌握了从 Fragment 传递数据到 Fragment 时，需要先传递到 activity 中，再从 activity 作为起点，传递给 Fragment。

对 SharedPreferences 有了使用，通过对用户注册功能实现，掌握了其增的方法；对登陆界面中免手动输入即可登陆的功能实现，掌握了查的方法；对删除该用户的信息的功能的实现，掌握了删的方法；对修改密码功能的实现掌握了改的方法。